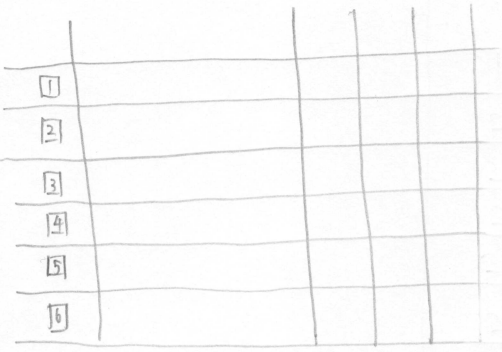
京大理科数学 -後期- 1996

150/150点



第 1 問

[解] (1) $C=\cos\theta$, $S=\sin\theta$ とする。まず $f_n(x)$ について証明する。$f_1(x)=x$, $f_2(x)=2x^2-1$ から $n=1,2$ では成立するので、以下 $n=k, k+1$ $(k\in\mathbb{N})$ での成立を仮定する。

$$\begin{aligned}\cos(k+2)\theta &= 2\cos(k+1)\theta\cos\theta-\cos k\theta\\ &= 2f_{k+1}(c)\cdot C-f_k(c)\end{aligned}$$

たから、$f_{k+2}(x)=2xf_{k+1}(x)-f_k(x)$ ・・・① とすれば良く、$n=k+2$ でも成立するので、示された。

次に $g_n(x)$ について、$g_1(x)=1$, $g_2(x)=2x$ より、$n=1,2$ の時は成立するので、以下 $n=k, k+1$ での成立を仮定する。

$$\begin{aligned}\sin(k+2)\theta &= 2\sin(k+1)\theta\cdot C-\sin k\theta\\ &= \{2g_{k+1}(x)\cdot C-g_k(x)\}S\end{aligned}$$

より、

$$g_{k+2}(x)=2xg_{k+1}(x)-g_k(x) \quad \cdots②$$

とすれば良く、$n=k+2$ でも成立するので、示された。■

(2) $f_n(c)=\cos n\theta$ の両辺を θ で微分して、

$$f_n'(c)\cdot(-S)=-n\sin n\theta=-ng_n(c)\cdot S$$

よって、$x=C$ とすると

$$f_n'(x)=n\cdot g_n(x) \quad \cdots③$$

が $-1<x<1$ を満たす任意の x で成立する。f_n, g_n は多項式だから、従って③が恒等式である。よって示された。■

(3) $p\in$ prime 及び、$f_p(0)=f_p(\cos\frac{\pi}{2})=\cos\frac{p\pi}{2}=0$ $(\because p\in\text{odd})$ から、定数項が0なので、

"$f_p(x)$ の $p-1$ 次以下の係数が全て p で割り切れる"

$\Leftrightarrow$"$f_p'(x)$ の $p-2$ 次以下の係数が全て p で割り切れる" ・・④

となる。(2)から、

④$\Leftrightarrow$"$p\cdot g_p(x)$ 〃 " ・・・⑤

となり、(1)の漸化式及び、初期条件から、$g_p(x)$ の係数は全て整数だから、⑤は成立。

以上から示された。■

第 2 問

[解] $A=m^n+1$, $B=n^m+1$ とおく $(m,n\in\mathbb{N},\ m<n)$

$n,m\in$ even の時、mod 2 で考えると $AB\equiv 1$ となり、この時 A も B も 10 の倍数にならず適だから $n,m\in$ odd で、$n=2\alpha-1$, $m=2\beta-1$ $(\alpha,\beta\in\mathbb{N},\ \alpha>\beta)$ とおける

$$A=m^n+1=(m+1)(m^{n-1}-m^{n-2}+\cdots+1)$$
$$B=n^m+1=(n+1)(n^{m-1}-n^{m-2}+\cdots+1)$$

これが共に 10 の倍数であるものの1つに、$m+1$, $n+1$ が共に 10 の倍数であるような組がある。$m<n$ から、$m=9$ $n=19$ とでもすれば良い。

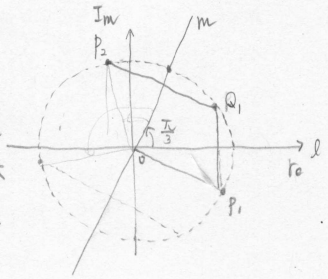
[解2] $(m,n)=(9,19)$ は $m,n\in\mathbb{N}$, $m<n$ をみたす。以下 mod 10 で考える

$$m^n+1\equiv(-1)^{19}+1\equiv 0$$
$$n^m+1\equiv(-1)^9+1\equiv 0$$

から、この時 m^n+1, n^m+1 のいずれも 10 で割り切れるから、$(m,n)=(9,19)$ はある組の1つ

/20

第 3 問



[解] 対称性から、P_1 が l, m の交点 O を原点とする半径 1 の円上にあるとして良い。以下複素平面で考え、l が実軸と一致し、m が l を $\frac{\pi}{3}$ 回転したものになるようにする。P_k, Q_k を表す複素数 p_k, q_k とする。($k=1,2,3,4$) 題意から、

$$\begin{cases} q_k = \overline{p_k} \\ p_{k+1} = e\left(\frac{2}{3}\pi\right)\overline{q_k} \end{cases} \quad \cdots ①$$

である。ただし、$e(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$ とする。①から

$$p_{k+1} = e\left(\frac{2}{3}\pi\right)\cdot p_k \quad \cdots ②$$

だから、くり返し用いて、

$$p_4 = \left\{e\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right\}^3 \cdot p_1 = p_1 \qquad \therefore P_1 = P_4 \text{ 同} \quad (11)$$

($p=0$ の時の成立は明らか)

(2) P_k, Q_k の偏角を、α_k, β_k $(0 \le \alpha_k, \beta_k < 2\pi)$ とおく。②の両辺 arg をとって、

$$\alpha_{k+1} = \alpha_k + \frac{2}{3}\pi \quad \cdots ③$$

だから、

$$|P_kQ_k| = 2|\sin\alpha_k|$$

$$|P_{k+1}Q_k| = 2\left|\sin\left(\alpha_{k+1} - \frac{\pi}{3}\right)\right| = 2\left|\sin\left(\alpha_k + \frac{\pi}{3}\right)\right|$$

となり、題意の長さ L は

$$L = \sum_{k=1}^{3}\left\{|P_kQ_k| + |Q_kP_{k+1}|\right\}$$

$$= 2\sum_{k=1}^{3}|\sin\alpha_k| + 2\sum_{k=1}^{3}\left|\sin\left(\alpha_k + \frac{\pi}{3}\right)\right|$$

$$= 2\sum_{k=0}^{5}\left|\sin\left(\alpha_1 + \frac{k}{3}\pi\right)\right| \quad \cdots ④$$

と α_1 を用いて表せる。ここで $a_k = \sin\left(\alpha_1 + \frac{k}{3}\pi\right)$ とおく。

$0 \le \alpha_1 \le \frac{\pi}{3}$ の場合を調べれば、$\frac{i}{3}\pi \le \alpha_1 \le \frac{i+1}{3}\pi$ $(i=2,3,4,5)$ の時には、$\alpha_1 = \alpha_1 - \frac{i}{3}\pi$ とすれば ④ の式から $0 \le \alpha_1 \le \frac{\pi}{3}$ の場合に帰着するので、この場合を調べれば十分。この時、

$$a_0 \ge 0, \quad a_1 \ge 0, \quad a_2 \ge 0.$$

で、$a_4 = \sin(\alpha_1 + \pi) = -a_1$, $a_5 = a_2$, $a_6 = -a_3$ だから ④ に代入して

$$L = 4(a_1 + a_2 + a_3)$$

$$= 4\left\{2\sin\left(\alpha_1 + \frac{\pi}{3}\right)\cos\frac{\pi}{3} + \sin\left(\alpha_1 + \frac{\pi}{3}\right)\right\}$$

$$= 8\sin\left(\alpha_1 + \frac{\pi}{3}\right) \le 8 \quad \left(\text{等号成立は } \alpha_1 = \frac{\pi}{6}\right)$$

だから、$\max L = 8$ (この時、正六角形で、たしかに合致)

第4問

[解] $x+y>0$, $x-y>0$ …① 四辺体の4T頂点 ABCDとして.

$AB=\sqrt{x+y}=\alpha$, $BC=\sqrt{x-y}=\beta$ として良い

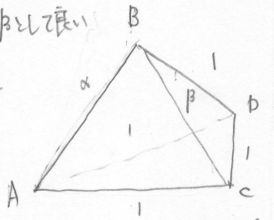
このような四面体の存在条件を

考える. △ACDは α β におらず

存在するので. Bの存在条件を

考えれば良い. そこで. Dを原点, DAをx軸正方向とし $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$

となるような座標で考えると Bの存在条件は



$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 & \cdots② \\ (x-1)^2+y^2+z^2=\alpha^2 & \cdots③ \\ \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+z^2=\beta^2 & \cdots④ \end{cases}$$

をみたす $(x, y, z)\in$ 存在条件に等しい. ($z\neq 0$) ②を③④に代入し

$$\begin{cases} -2x+2=\alpha^2 \\ -x-\sqrt{3}y+2=\beta^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2}(2-\alpha^2) \\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(1+\frac{1}{2}\alpha^2-\beta^2\right) \end{cases}$$

①に代入して

$$z^2=1-\frac{1}{4}(2-\alpha^2)^2-\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}\alpha^2-\beta^2\right)^2 \quad ⑤$$

このような $x, y, z\in$ 存在条件は⑤の右辺が0より大なることで (∵$z\neq 0$)

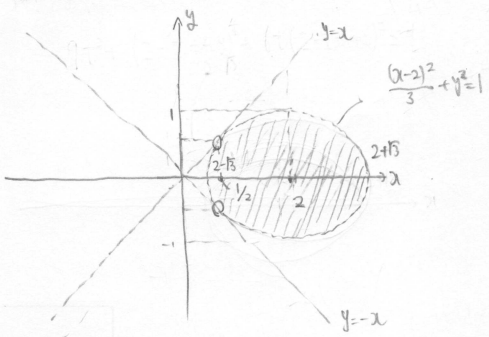
$$1-\frac{1}{4}\left(2-\alpha^2\right)^2-\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}(-x+\sqrt{3}y)\right)^2>0$$

$$\Leftrightarrow 1-\frac{1}{4}(2-(x+y))^2-\frac{1}{12}(2-x+\sqrt{3}y)^2>0$$

$$\Leftrightarrow x^2-4x+3y^2+1<0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-2)^2}{3}+y^2<1 \quad \cdots⑥$$

よって求める領域は ①∧⑥で. 図示して下図斜線部 (境界は含まず)



[本日のミス]

- $z\neq 0$.
- 存在条件…
- うっしまちがえて Labyrinth に入れた

/20

第5問

[解] 辺PQと原点の距離をrとおくと

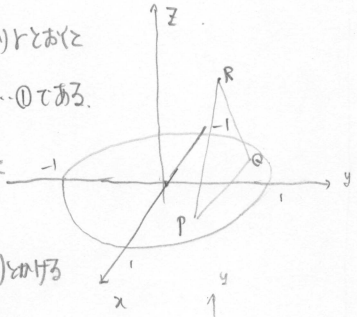
右下図から $0 \le r \le \sqrt{1-a^2}$ …① である.

この時, PQの中点Mとすると

$C=\cos\theta$, $S=\sin\theta$ として

$M(rC, rS)$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ とかける

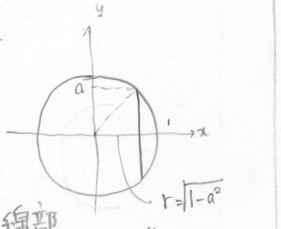
から, $R(X, Y, Z)$ とすると



$X=rS$, $Y=rS$, $Z=\sqrt{3}a$ $(\because Z>0)$

で表せる. 従って, θ を動かして V の

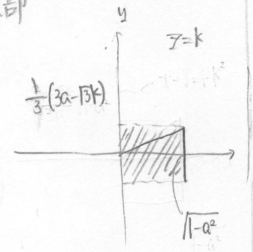
$Z=k$ $(0 \le k \le \sqrt{3}a)$ での切り口は右図斜線部



をz軸まわりに回転したそれに等しく.

この面積 $S(k)$ として

$$S(k)=\pi\left((1-a^2)+\frac{1}{3}(\sqrt{3}a-k)^2\right)$$

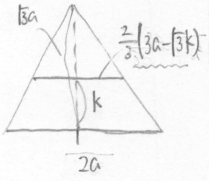


だから

$$V=\int_0^{\sqrt{3}a} S(k)\,dk$$

$$=\pi\left[(1-a^2)k+\frac{1}{9}(k-\sqrt{3}a)^3\right]_0^{\sqrt{3}a}$$

$$=\pi\left[\sqrt{3}a(1-a^2)+\frac{\sqrt{3}}{3}a^3\right]$$



(2) $\frac{dV}{da}\frac{1}{\pi}=\sqrt{3}(1-2a^2)$ から下表を得る

a	0		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		1
V'		+	0	−	
V		↗		↘	

従って V は $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ の時, $\max \frac{1}{3}\sqrt{6}\pi$ をとる.

[計時のコツ]

・「たす → $a=1$ の代入」が多い.

/20

第 6 問

[解] (1) P_{n+2} について. 1回目に出たコインで場合分けする

1回目に表で出発点をとびこす… P_{n+1}
〃 裏 〃 … P_n

だから $P_{n+2}=\frac{1}{2}(P_{n+1}+P_n)$ 又. $P_3=\frac{3}{8}$, $P_4=\frac{5}{11}$ だから漸化式をといて

$$P_n=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

(2) k-1周目までとびこす時. まず1周目をとびこす確立は P_n, 2周目以降とびこす確立は, そびこした後の点が1周目の出発点より1つだけ進んだ点であることから P_{n-1} である. 又. k周目に出発点を踏む確立は排反を考えて $(1-P_{n-1})$ である. 以上から k-2 回

$$\begin{aligned}
&P_{n,k}=P_n\cdot(P_{n-1})^{k-2}\cdot(1-P_{n-1})\\
&=\frac{1}{3}(1-\alpha^n)\left\{\frac{1}{3}(1-\alpha^{n-1})\right\}^{k-2}\cdot\left(\frac{2}{3}+\alpha^{n-1}\right)\\
&=\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}(1-\alpha^n)(1-\alpha^{n-1})^{k-2}\cdot\left(\frac{2}{3}+\alpha^{n-1}\right)\quad(\alpha=1/2)\\
&\longrightarrow 2\left(\frac{1}{3}\right)^k\quad(n\to\infty)
\end{aligned}$$

/20